

Лабораторная Работа №5. Модель хищник-жертва

Математическое моделирование

Боровиков Д.А.

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Боровиков Даниил Александрович
- НПИБд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- [1132222006@pfur.ru]

Изучить жесткую модель хищник-жертва и построить эту модель.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.18x(t) + 0.047y(t)x(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.38y(t) - 0.035y(t)x(t) \end{cases}$$

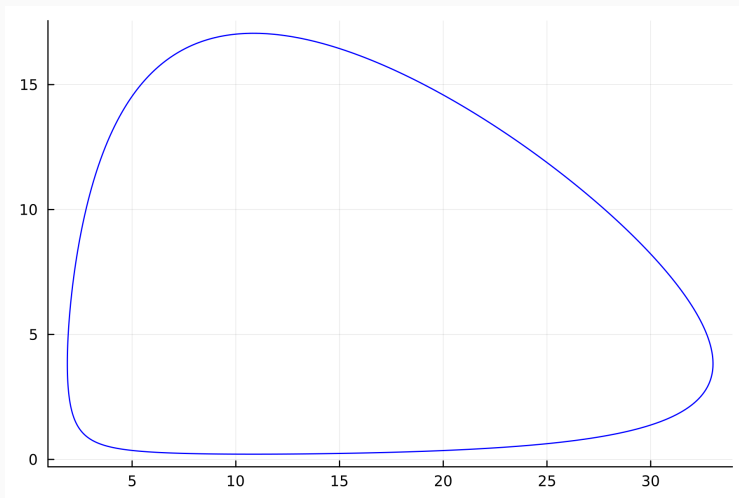


Figure 1: График численности хищников от численности жертв

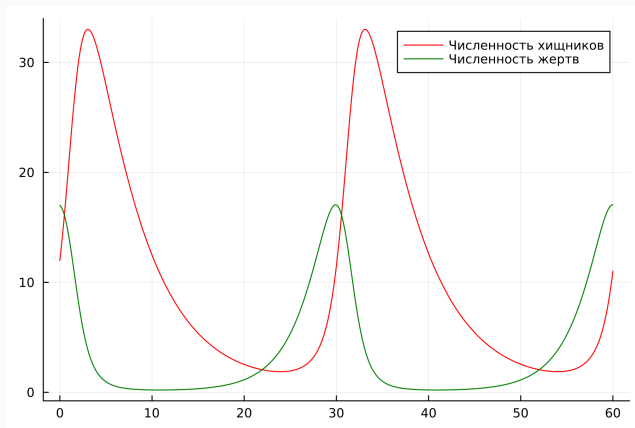


Figure 2: График численности жертв и хищников от времени

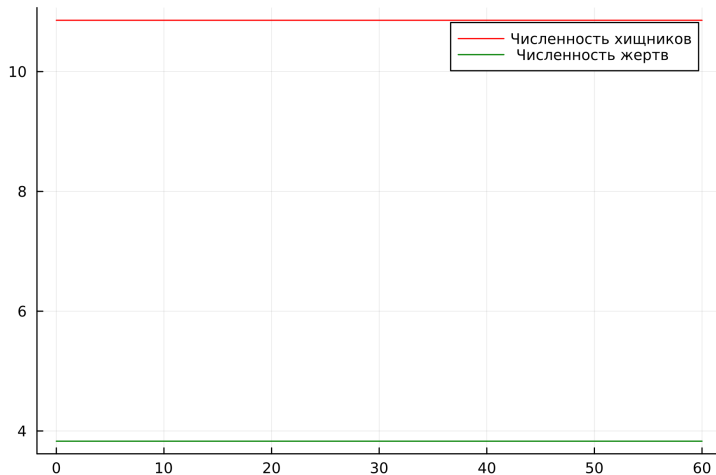


Figure 3: Стационарное состояние

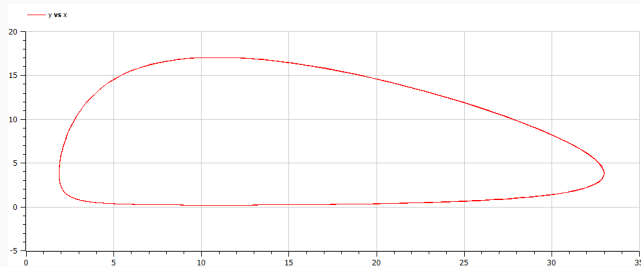


Figure 4: График численности хищников от численности жертв

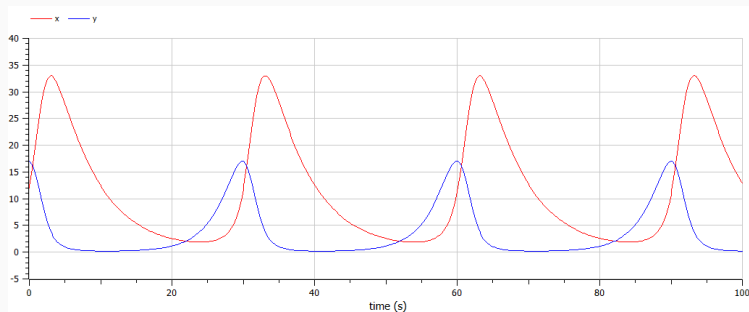


Figure 5: График численности жертв и хищников от времени

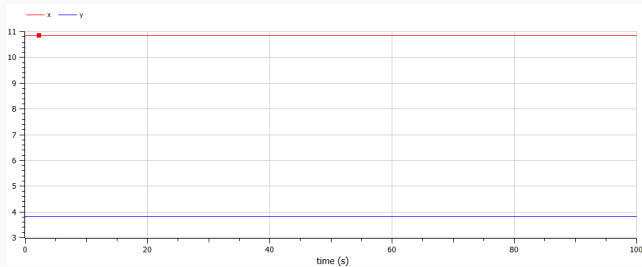


Figure 6: Стационарное состояние

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель хищник-жертва и построена модель на языках Julia и Open Modelica.